Upskilling Week
Barcelona

Mobile WorldCapital Barcelona

15:00h - 20:00h
Bravo Robots

RL en MuJoCo: desde el entrenamiento hasta el despliegue de políticas para el MicroDuck

Impulsat per

Mobile WorldCapital Barcelona

Amb la col·laboració de

Barcelona | Barcelona Activa | Generalitat de Catalunya

Powered by

TALENT ARENA

RL en MuJoCo: del entrenamiento al despliegue de políticas

Un pequeño robot bípedo, el MicroDuck, aprende a jugar a la rayuela.



Simulación en MuJoCo · Windows sin GPU · Bravo Robots

Un robot que juega a la rayuela, y tú sabrás cómo

1. Simulación. Desenvolverte en MuJoCo y crear entornos propios.

2. Fundamentos de RL. Agente, entorno, observaciones, acciones, recompensas y PPO.

3. Práctica. Diseñar la recompensa de la patada, entrenar y ver cómo cada cambio altera la conducta.

4. ROS 2. Nodos, topics y lanzadores para desplegar políticas.

5. Todo junto. Una partida completa en simulación, con visión, control y teleoperación.

Hora	Bloque	Min
15:00	Arranque e ignición	20
15:20	1 · Simulación MuJoCo	60
16:20	2 · Fundamentos de RL	60
17:20	Descanso	10
17:30	3 · Práctica con mjlab	60
18:30	4 · ROS 2 y la partida	60
19:30	Casos de uso y cierre	30

LO PRIMERO DE TODO · 10 MIN

Prepara tu PC ahora

1

Clonar

En una carpeta corta (C:\taller), con git clone.

2

Instalar

INSTALAR.bat: 2-3 minutos, sin internet. No toques el teclado.

3

Comprobar

Debe acabar en TODO LISTO.

4

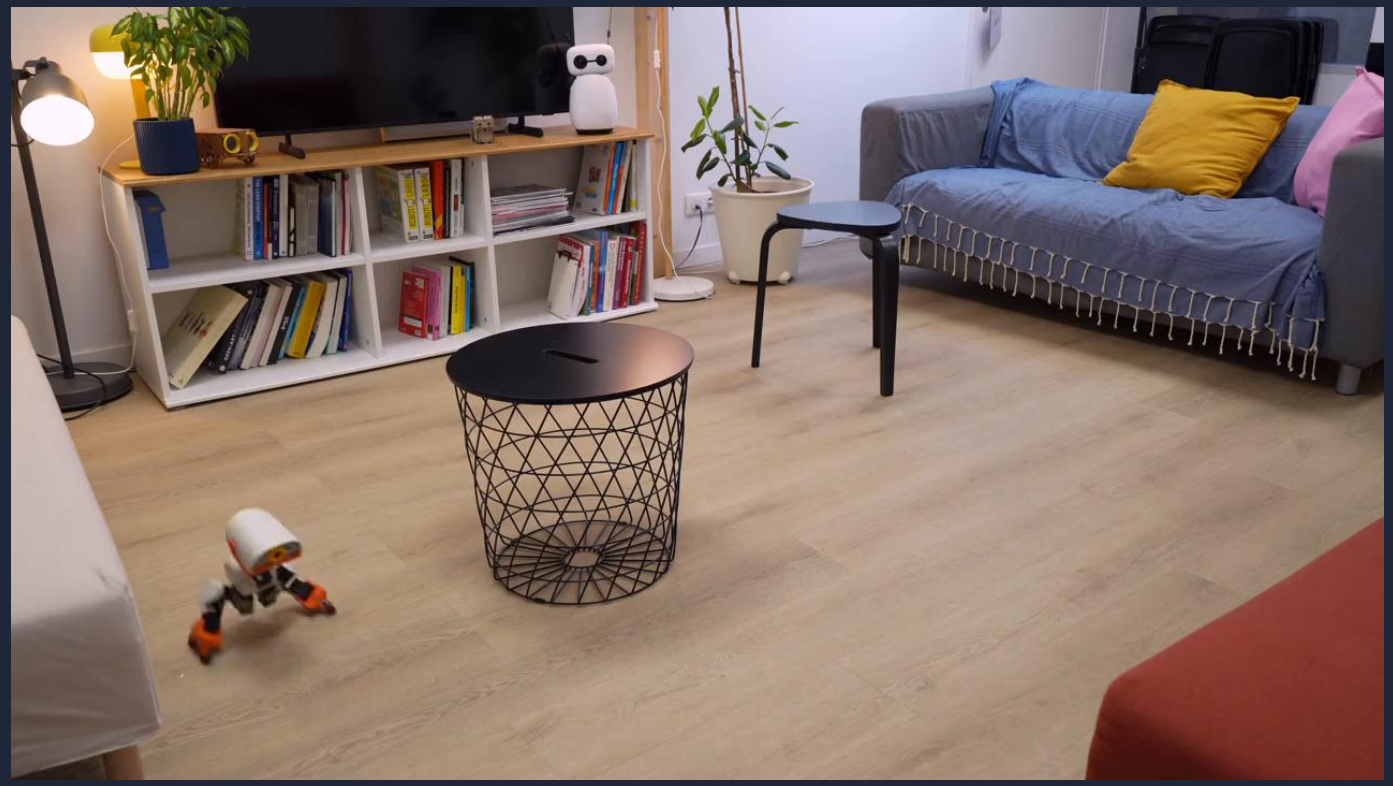
La ruta

RUTA.bat te guía paso a paso.

git clone https://github.com/david2526IA/taller_microduck_windows C:\taller

En VS Code el doble clic ABRE un archivo; para ejecutar un .bat, hazlo desde el Explorador de Windows.

¿Cómo ha aprendido a patinar?



Robot Microduck real · vídeo: Pollen Robotics

¿Cómo lo ha aprendido?

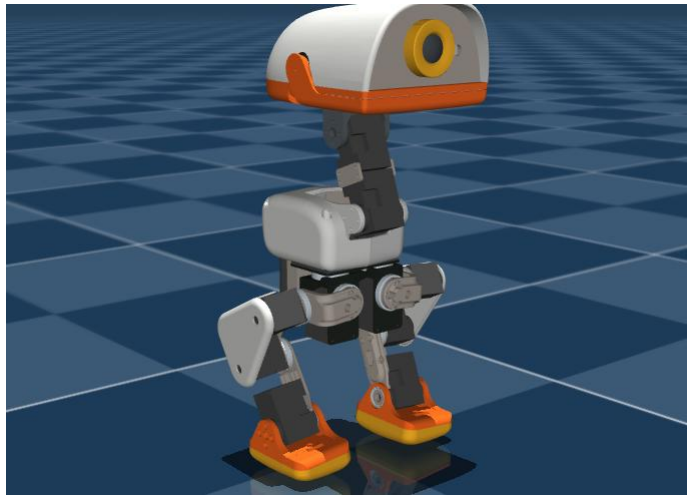
1. En simulación. Un robot virtual con ruedas bajo los pies.

2. Por ensayo y error. Miles de intentos a la vez en una GPU.

3. Con una recompensa. Puntos por seguir la velocidad pedida sin caerse.

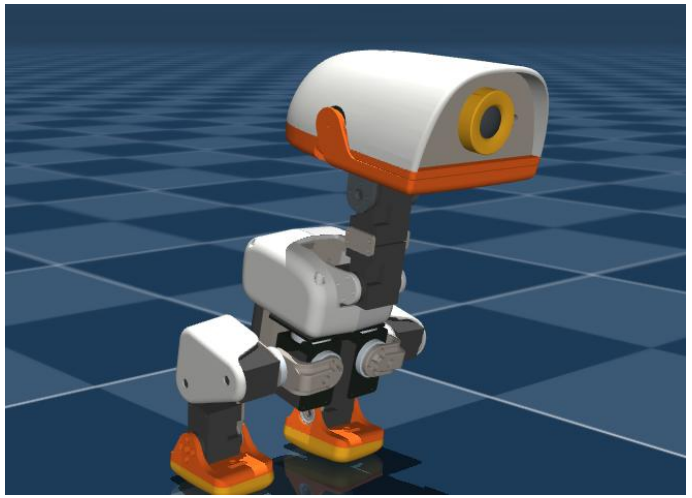
4. Y al robot real. El cerebro aprendido se copia tal cual.

Sin cerebro, se cae en menos de un segundo



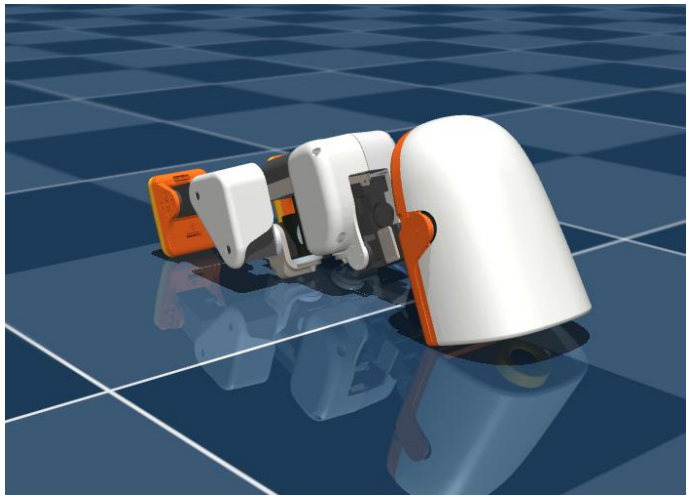
0 s

De pie



0,4 s

Se inclina



1 s

En el suelo

Aunque le pidamos «mantén la postura», sin IA no aguanta.

Un laboratorio de IA física en tu PC

1

Python

El lenguaje de todo el taller. Exactamente la 3.12.

2

Una caja aislada

Un entorno virtual con sus propias librerías.

3

El simulador

MuJoCo calcula la física del robot.

4

El visor

La ventana 3D donde lo ves moverse.

No hace falta una GPU: todo corre en la CPU de un PC normal.

El mapa de tu laboratorio

Carpeta o fichero	Qué es	¿Lo tocas?
Los .bat de la raíz	INSTALAR (preparar el PC) · COMPROBAR · RUTA (la ruta guiada)	Doble clic
exercises_rayuela/	Los ejercicios del taller, con parámetros arriba	Sí: las constantes
workshop-ia-fisica/	El robot, los cerebros (.onnx), ejercicios n1-n3 y entrenar/	Solo scene.xml
rayuela-oficial/	La Rayuela oficial de Bravo Robots (simulación, visión, control)	No: se lee
windows/	Lo que hace funcionar todo en Windows: lanzador y ROS 2 en miniatura	No
PROBAR.md · README.md	Cada ejercicio y sus parámetros	Se lee

Cuerpo, mundo, cerebro y ejercicios: cuatro cosas que se cambian por separado.

Así se trabaja en cada ejercicio

1

Abre

El ejercicio en VS Code. Arriba hay unas constantes en mayúsculas.

2

Cambia UN valor

Solo uno, para saber qué lo causó. Antes, predice qué pasará.

3

Guarda y cierra

Ctrl+S, y cierra la ventana del robot: no se recarga sola.

4

Lanza y observa

Ejecútalo otra vez. ¿Acertaste?

Si no cambia nada: ¿guardaste? ¿cerraste la ventana?

TU TURNO · 15 MIN

Tu entorno y el pato sin cerebro

Doble clic en **RUTA.bat** y sigue los pasos 1 y 2.

Paso 1. TODO LISTO y el robot en el visor 5 segundos.

Paso 2. El pato sin cerebro, en cámara lenta: ¿en cuánto tiempo se cae?

Cambia **FRICCION**, **FACTOR_MASA** o **VELOCIDAD** y repite. ¿Algo lo salva?



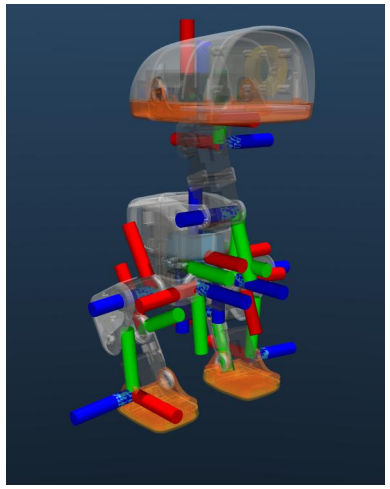
Cinco etapas para crear un gemelo digital



1

Modelo 3D

Las piezas.



2

URDF

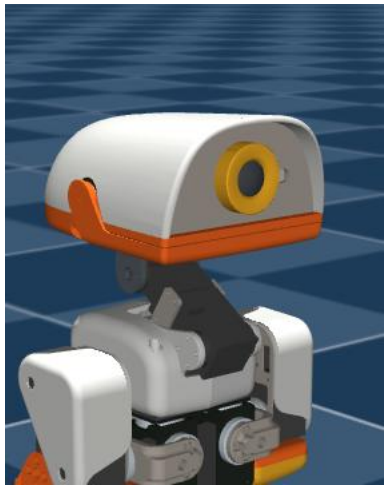
El esqueleto.



3

MJCF

La física.



4

Escena

El mundo.



5

Validación

Se sostiene.

El Microduck es un árbol de piezas

Tronco

Base libre: se mueve por el mundo

PIERNA IZQUIERDA

Cadera — 3 motores → **Rodilla** — 1 motor → **Tobillo** — 1 motor

5 motores

PIERNA DERECHA

Cadera — 3 motores → **Rodilla** — 1 motor → **Tobillo** — 1 motor

5 motores

CUELLO Y CABEZA

Cuello — 1 motor → **Cabeza** — 3 motores

4 motores

14

motores en total

14 acciones de la política

MJCF: añadir la física

El esqueleto no basta: el simulador necesita saber cuánto pesa cada pieza y cómo empuja cada motor.

Masas e inercias: las cajas rojas de la imagen.

Colisiones: qué piezas chocan con qué.

Actuadores: los motores, en negro.

URDF describe cómo está montado. MJCF añade cómo se comporta.



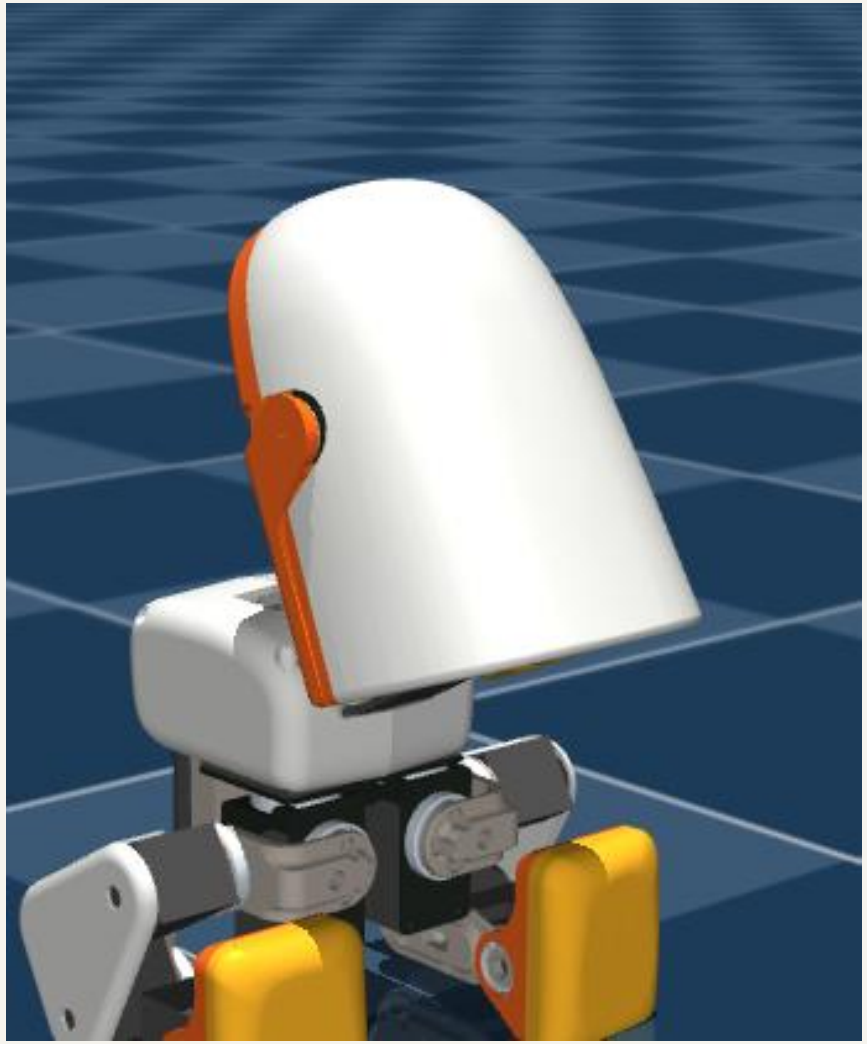
MuJoCo: el simulador de física

MuJoCo (Multi-Joint dynamics with Contact) es un simulador creado para robótica. Hoy es de código abierto.

Qué calcula: cómo se mueve cada pieza y cómo choca con el suelo y con las demás.

Cómo lo hace: muchísimos pasos por segundo, cada uno de una fracción de milisegundo.

En GPU: MuJoCo Warp, de NVIDIA, simula miles de robots a la vez.



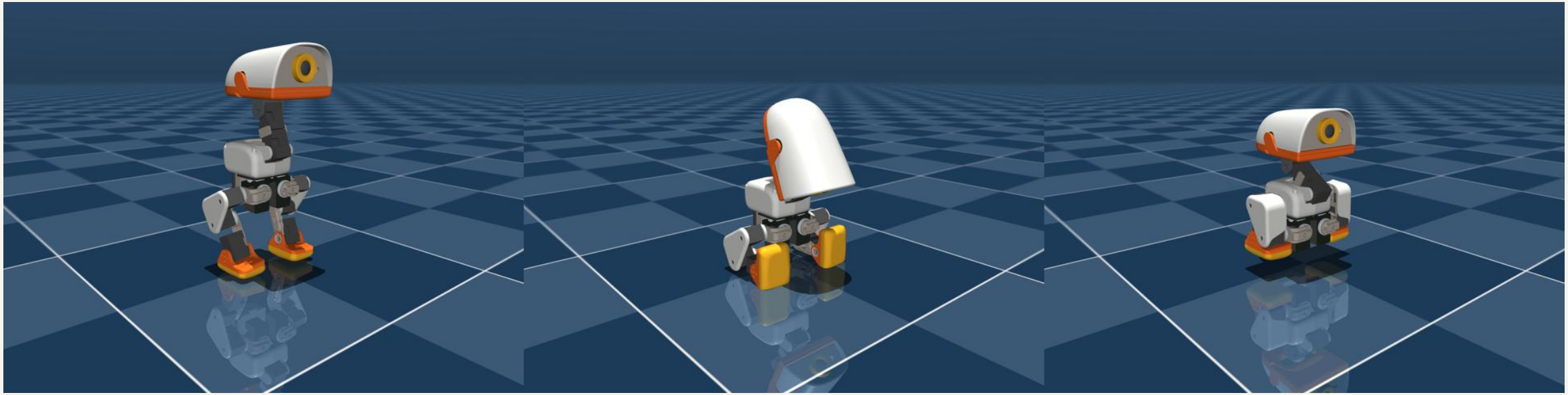
Un paso de física: 5 milisegundos

Sensores giro, inclinación, motores → **Observación** 61 números → **Cerebro** red neuronal → **Acciones** 14 órdenes → **Motores** XL330 con control propio → **Física** MuJoCo, 5 ms por paso

↺ se repite 50 veces por segundo: cada decisión del cerebro = 4 pasos de física de 5 ms

Dato	Valor	Dónde se ve
Paso de simulación	0,005 s (200 por segundo)	timestep en infer_policy.py
Decisión del cerebro	cada 4 pasos = 20 ms (50 Hz)	decimation = 4
Qué manda el cerebro	ángulo objetivo = pose por defecto + acción × escala	metadatos del .onnx
El motor	Dynamixel XL330, modelo bam «m6»	BAM_MOTOR_NAME, BAM_MODEL
Límite de par	tensión × kt / R: baja con la batería	--vin, en bam

La escena: el mundo del robot



Suelo, luz y cámara. Todo lo que rodea al robot.

Posturas guardadas. De pie, sentado y plegado.

Objetos. Una versión con pelota para patear.

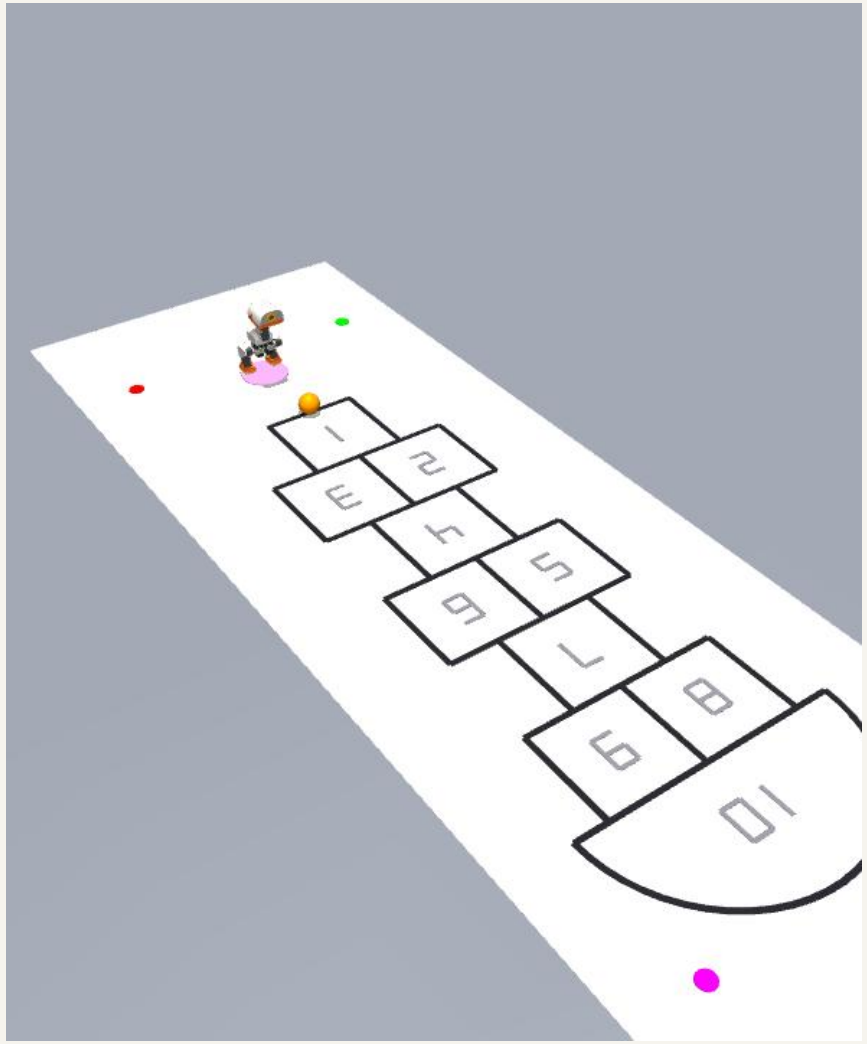
Crea tu propia escena

Un mundo MuJoCo se **describe** con piezas: suelo, cajas, luz, masas y un robot.

Abre **n1_02_tu_escena.py** y cambia: **GRAVEDAD** (Luna = 1,62), **ROZAMIENTO_SUELO** (hielo = 0,1), **ESCALA_MASA_PATO**, **RADIO_PELOTA**.

Añade cajas con **OBSTACULOS** y cambia **COLOR_TABLERO**.

El cerebro se entrenó en la Tierra: ¿qué nota en otro mundo?



El mapa de todo lo que verás hoy

Sensores
giro, inclinación, motores

→

Observación
61 números

→

Cerebro
red neuronal

→

Acciones
14 órdenes

→

Motores
XL330 con control propio

→

Física
MuJoCo, 5 ms por paso

↺ se repite 50 veces por segundo: cada decisión del cerebro = 4 pasos de física de 5 ms

BLOQUE 2

Cuerpo y física

Motores y MuJoCo: cómo se mueve de verdad.

BLOQUE 3

Sentidos y cerebro

Las 61 entradas y la red de 197.896 números.

BLOQUE 4

Cómo se aprendió

De dónde salen esos números: el entrenamiento.

BLOQUE 5

Dónde falla

Cuándo el modelo deja de parecerse a la realidad.

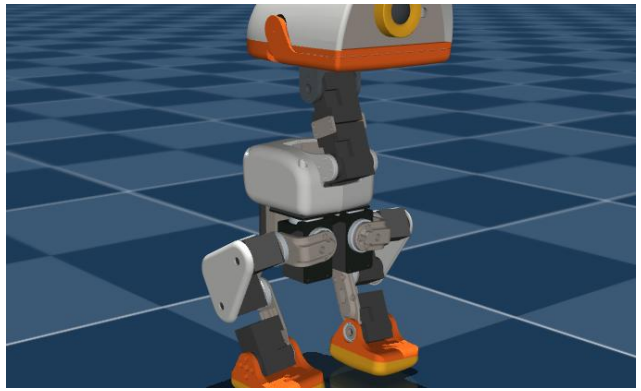
Aprender es como montar en bici

Nadie te da ecuaciones de equilibrio. Te subes, te caes, ajustas y lo intentas otra vez.

Con el robot pasa exactamente igual.



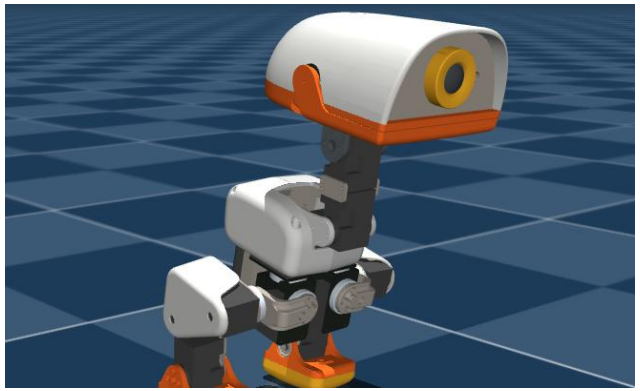
El bucle de aprender



1

Intentar

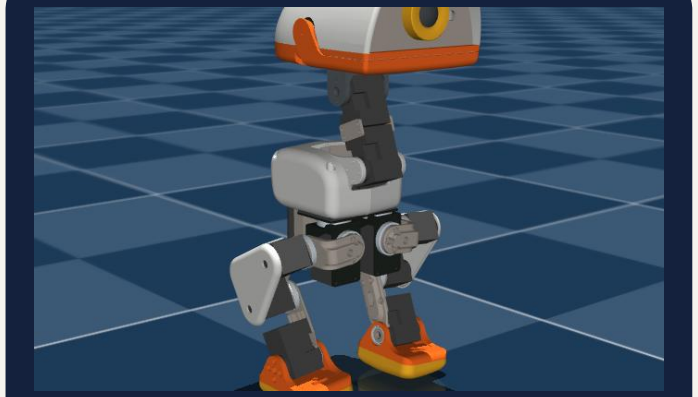
Mueve los motores.



2

Ver el error

Se inclina y cae.



3

Ajustar

Corrige un poco y repite.

Toda la IA de este taller es este bucle, repetido millones de veces.

Una red neuronal es una función con botones

Entran 61 números

Lo que siente el robot: inclinación, giro del cuerpo, posición de los motores y la orden de velocidad.

Miles de botones

Son los pesos de la red. Aprender es ajustarlos.

Salen 14 números

Los ángulos que debe tomar cada motor.

Cada 20 milisegundos: entran los sensores y salen los motores.

Dentro del cerebro: 197.896 números

Sensores
giro, inclinación, motores

→

Observación
61 números

→

Cerebro
red neuronal

→

Acciones
14 órdenes

→

Motores
XL330 con control propio

→

Física
MuJoCo, 5 ms por paso

↺ se repite 50 veces por segundo: cada decisión del cerebro = 4 pasos de física de 5 ms

La red

61 entradas → normalizar → 512 → 256 → 128 → 14 órdenes

Activación ELU. Son sumas y multiplicaciones: 197.896 pesos.

Las 61 entradas

3 giro · 3 inclinación · 14 posición

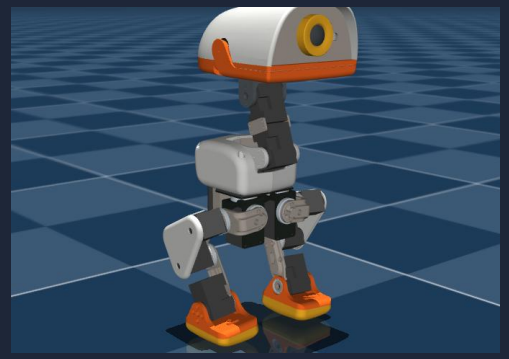
14 velocidad · 14 última orden

13 de orden (movimiento, cabeza, cuerpo)

Lo que lleva el fichero

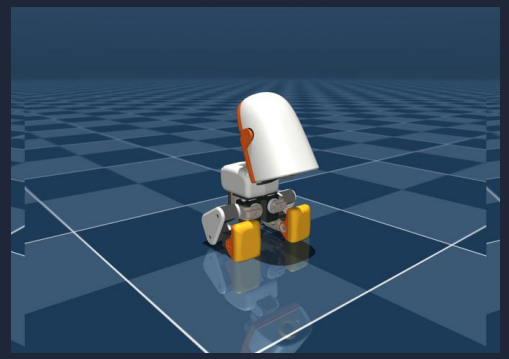
Nombres de las 14 articulaciones, pose por defecto y los nombres de cada entrada: el .onnx se describe a sí mismo.

Cuatro piezas para aprender sin profesor



Agente

Quien decide: la política del robot.



Entorno

El mundo donde actúa: el simulador MuJoCo.

ACCIÓN

14 ángulos

Uno por motor, 50 veces por segundo.

RECOMPENSA

Un número

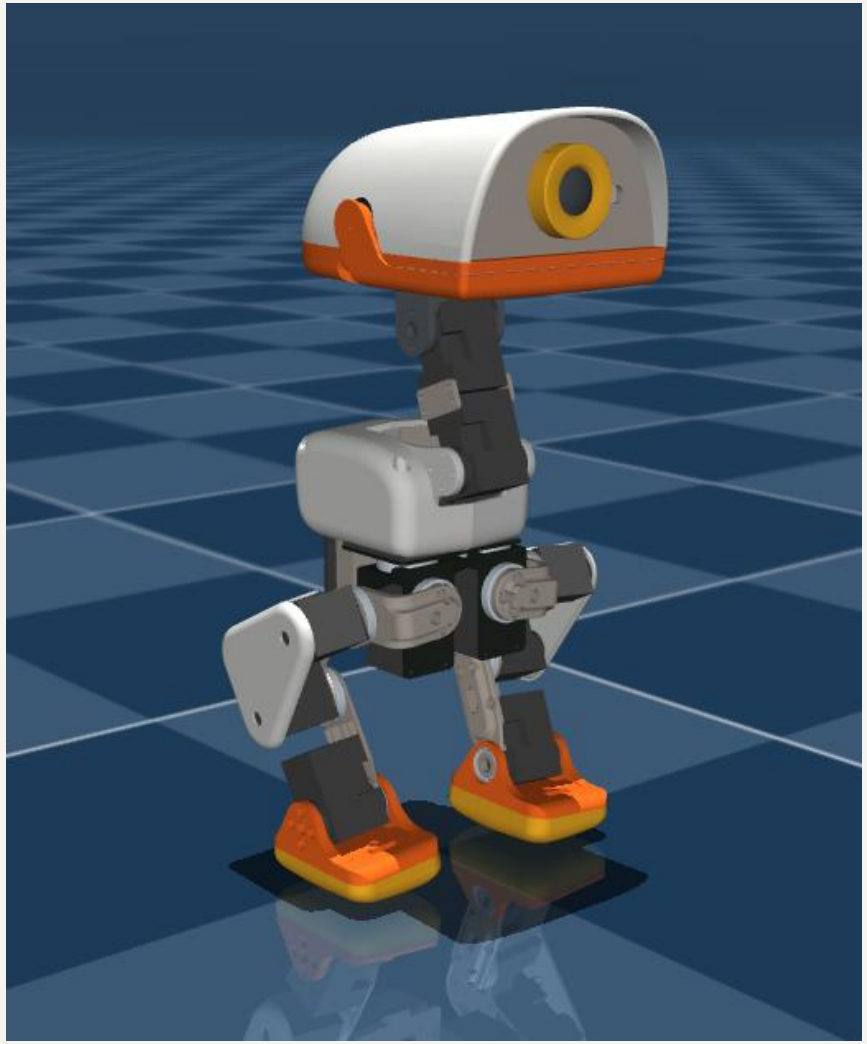
¿Lo hizo bien? Más alto, mejor.

¿Qué le damos como recompensa?

Premio por seguir la orden. Si le pedimos avanzar a cierta velocidad, gana puntos cuanto más se acerque.

Castigo por caerse. Si se cae, el intento termina y pierde lo que podía ganar.

Nadie dice cómo andar. Solo qué cuenta como hacerlo bien.



PPO: aprender con pasos pequeños

PPO (Proximal Policy Optimization) es el algoritmo con el que se entrena el Microduck. Es de los más usados en robótica.

1

Jugar

Miles de robots prueban la política actual.

2

Puntuar

Se ve qué acciones salieron mejor de lo esperado.

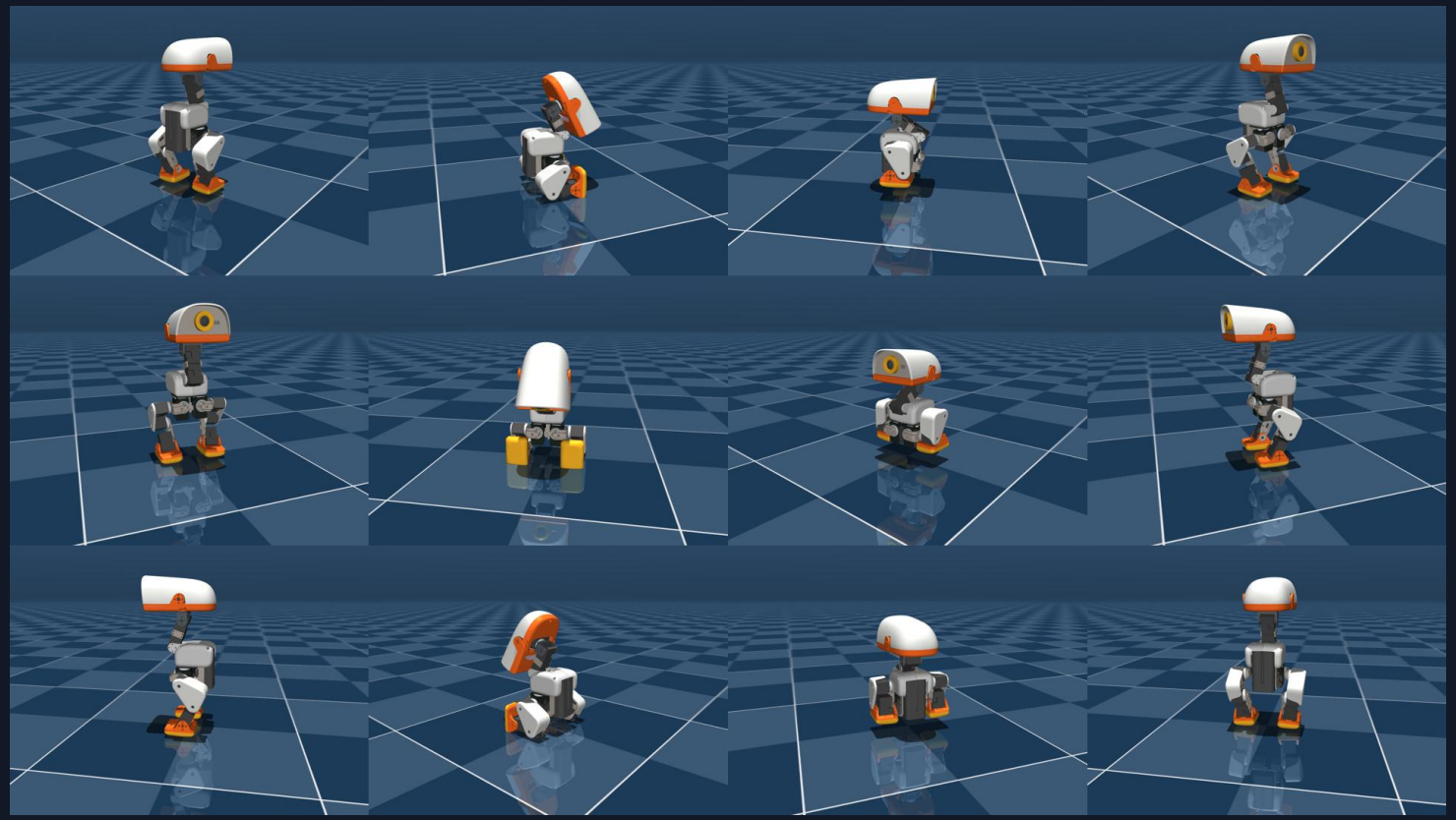
3

Mejorar un poco

Se refuerzan esas acciones, con un límite de cambio por paso.

Ese límite (en el Microduck, un 20 %) evita que un mal paso estropee lo ya aprendido.

Miles de patos aprenden a la vez



4096

robots simulados a la vez en una sola GPU NVIDIA.

Una hora o dos bastan para una marcha usable.

Cada recuadro de la imagen es un robot distinto.

TU TURNO · 20 MIN

Toca el cerebro

Paso 3 · n3_00

Con cerebro

Anda, se sienta, rueda y se recupera de empujones.

Empújalo con Ctrl + clic derecho.

Paso 4 · n2_00

Qué siente y qué ordena

61 entradas y 14 salidas en vivo.

QUITAR_SENTIDO = "inclinacion": ¿se cae?

Paso 5 · n2_01

Cómo se le puntúa

Piezas × pesos = nota.

PESO_AVANZAR = 5 y el resto 0: ¿qué truco aprende?

Cambia UN valor, guarda, cierra la ventana del robot y lanza otra vez.

El ciclo del entrenamiento

1

Tarea

Qué debe aprender y qué se premia.

2

Jugar

4096 robots prueban el cerebro actual.

3

Puntuar

Cada intento recibe una recompensa.

4

Ajustar

PPO mueve los botones hacia lo que dio más puntos.

5

Repetir

Cientos de rondas. Se guarda una copia cada 25.

Toda la IA de este taller es este bucle, repetido millones de veces.

Los botones del entrenamiento

Botón	Valor	Qué controla
num-envs	4096	Robots a la vez. Más robots, más experiencia por ronda.
learning-rate	0,001	Tamaño de cada ajuste. Muy alto se descontrola; muy bajo casi no avanza.
entropy-coef	0,01	Premio por probar cosas distintas (exploración).
gamma	0,99	Cuánto importa el futuro frente a lo inmediato.
clip	0,2	Límite de cambio en cada ajuste: protege lo ya aprendido.
max-iterations	300	Cuántas rondas de entrenamiento.

Cada botón es una opción del comando de entrenamiento.

La configuración de un entrenamiento

```
# tarea
Mjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
# entorno  (env.yaml)
num_envs: 4096           # robots a la vez
decimation: 4 × 0,005 s  # = 50 Hz
episode_length_s: 6
# algoritmo PPO  (agent.yaml)
learning_rate: 0.001  (adaptive)
gamma: 0.99    lam: 0.95
clip_param: 0.2    entropy_coef: 0.01
num_learning_epochs: 5    num_mini_batches: 4
num_steps_per_env: 24
# red  (actor y critic)
hidden_dims: [512, 256, 128]   activation: elu
```

Dos ficheros, todo el entrenamiento

Cada carrera guarda su configuración en params/env.yaml y params/agent.yaml.

Cualquier valor se cambia al lanzar:

--agent.algorithm.learning-rate 0.0005

--env.scene.num-envs 2048

--agent.max-iterations 500

La recompensa: una suma con pesos

Pieza de la recompensa	Peso	Qué premia o castiga
height_stand_sharp	+1,0	Tener el tronco a la altura de pie
upright_sharp	+1,5	Estar bien vertical (margen de unos 6°)
standing_composite	+3,75	Puntuación combinada de estar de pie
pose_stand_legs	+2,0	Piernas en la postura de pie
action_rate_l2	−0,1	Castiga sacudir los motores
dof_pos_limits	−1,0	Castiga forzar las articulaciones al límite
self_collisions	−1,0	Castiga chocar consigo mismo

Cambiar un peso cambia lo que aprende: --env.rewards.upright-sharp.weight 0

La recompensa de la patada

```
recompensa =
  − PESO_PRECISION × distancia a la casilla     (2.0)
  + BONUS_ACIERTO  × cae dentro de la casilla   (1.0)
  − PENALIZA_CAIDA × se cae el pato             (3.0)
  − PESO_FUERZA    × velocidad²                 (0.0)
```

Un episodio = una patada

Observación: dónde está la casilla objetivo.

Acción: con qué pie y a qué velocidad (m/s) sale la pelota.

Recompensa: la suma de arriba.

El cerebro de patada (.onnx) ya viene hecho: aquí se entrena QUÉ velocidad elegir.

Cambia un peso, vuelve a entrenar y mira qué cambia: es el diseño de la recompensa.

Una ronda de entrenamiento por dentro

1

Jugar

4096 robots × 24 pasos = 98.304 experiencias.

2

Puntuar

Cada paso recibe su recompensa; la ventaja dice cuánto mejor fue de lo esperado (γ 0,99 · λ 0,95).

3

Ajustar

5 épocas × 4 minilotes. El recorte 0,2 limita cuánto cambia el cerebro de golpe.

4

Vigilar

La divergencia KL adapta el aprendizaje; la entropía 0,01 mantiene la exploración.

Esto se repite 300 veces: casi 30 millones de experiencias para aprender a levantarse.

PPO de verdad, en tu PC: el bucle completo

1 · Agente

La política

Una red pequeña elige pie y velocidad según la casilla.

2 · Entorno

MuJoCo

Simula la patada con el cerebro ONNX oficial.

3 · Recompensa

La fórmula

Puntúa dónde cayó la pelota.

4 · PPO

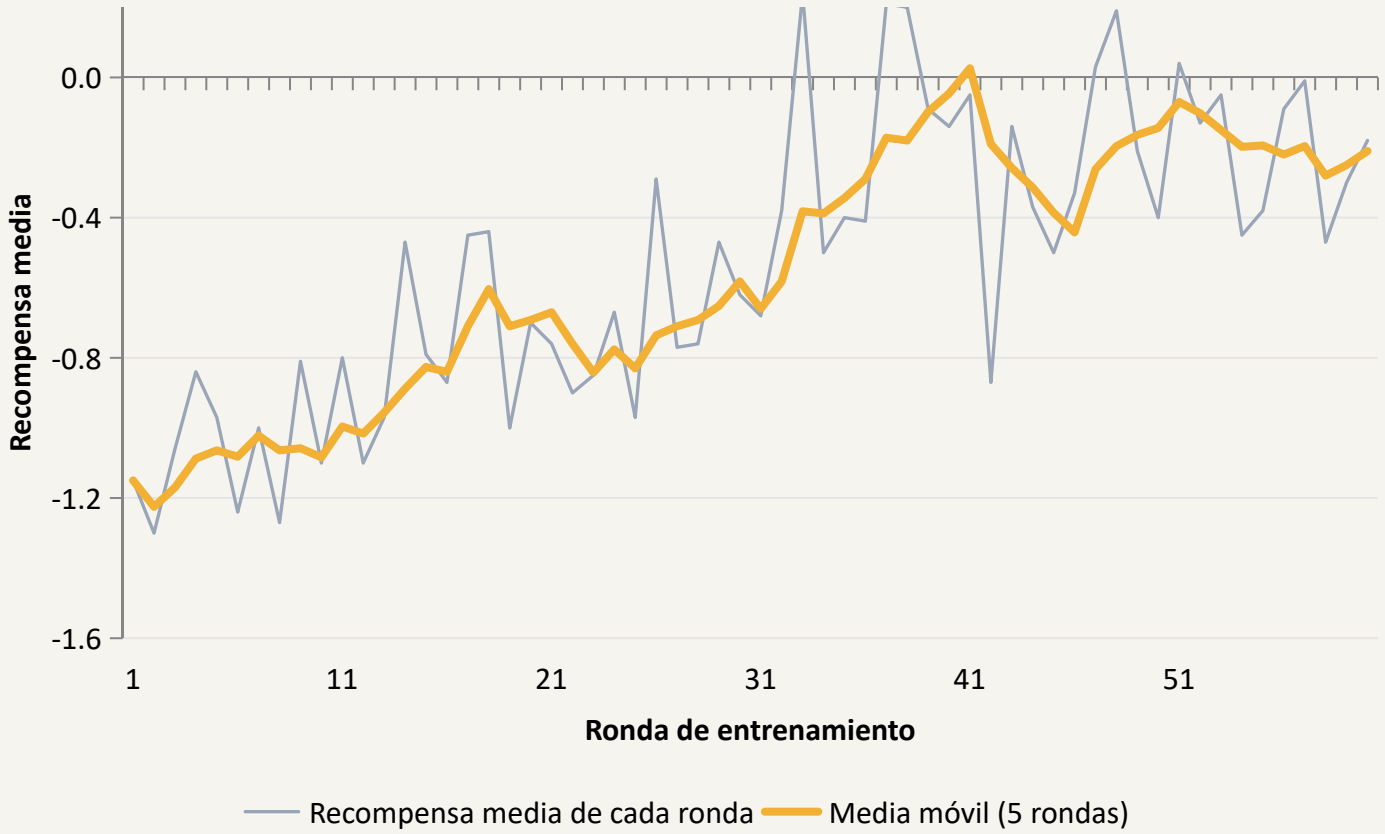
Ajusta

Repite lo que puntuó bien, sin cambiar demasiado de golpe.

~1 s por patada simulada · 60 rondas × 12 patadas ≈ 2 minutos · sin GPU.

Botones que vas a tocar: **LEARNING_RATE**, **CLIP**, **EXPLORACION**, **ITERACIONES**, **PATADAS_POR_RONDA** y los pesos de la recompensa.

Lo que pasó al entrenar: de 1 a 6 aciertos de 9



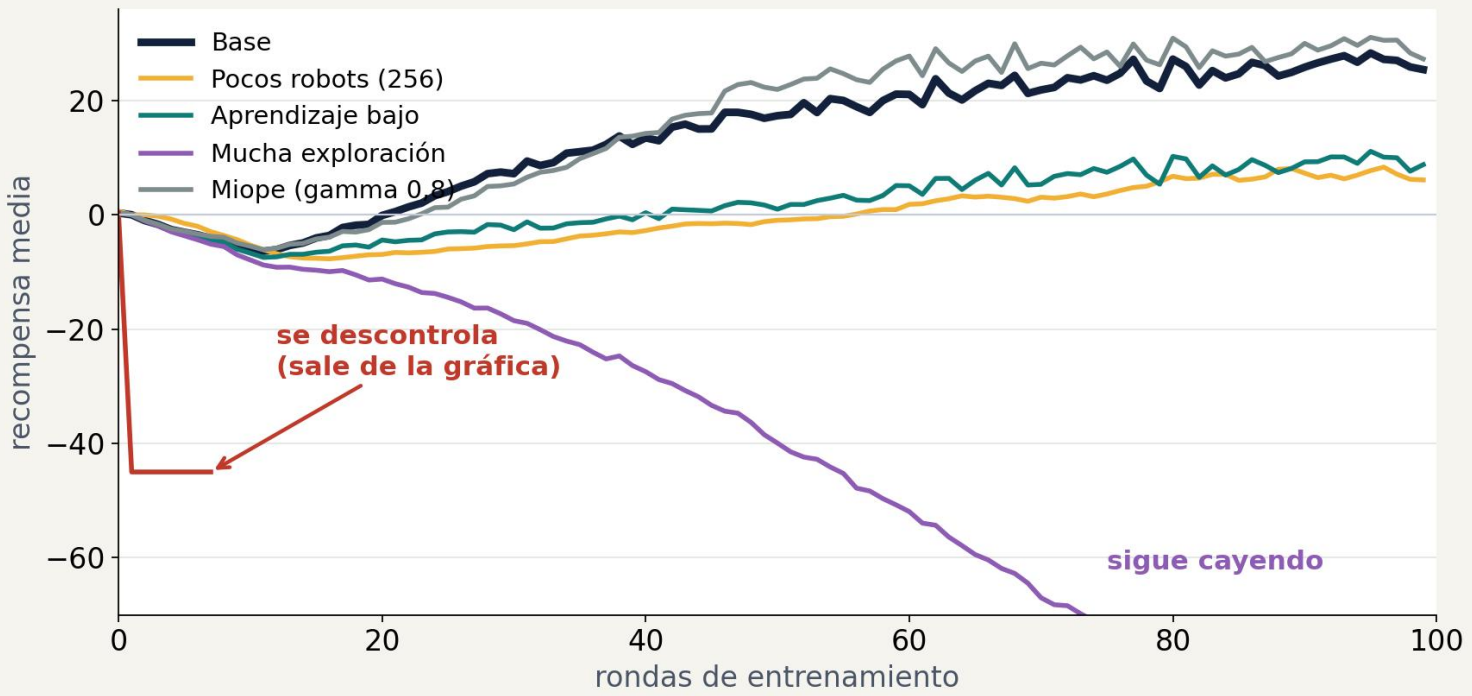
Casilla	Antes (error)	Después (error)
1	0,83 m	0,36 m
2	0,60 m	0,14 m ✓
3	0,47 m	0,18 m ✓
4	0,29 m	0,25 m
5	0,41 m	0,16 m ✓
6	0,16 m ✓	0,14 m ✓
7	0,50 m	0,28 m
8	0,83 m	0,09 m ✓
9	0,75 m	0,10 m ✓
Aciertos	1 de 9	6 de 9

Cambia un botón, cambia la conducta

Parámetro	Qué se probó	Resultado (aciertos de 9)	Lección
ITERACIONES	20 · 30 · 60 rondas	1 · 3 · 6	Más práctica, mejor (con un límite)
LEARNING_RATE	0,012 frente a 0,03	estable frente a descontrolado (1 de 9)	Ajustes demasiado grandes lo desestabilizan
EXPLORACION	0,25 al empezar	baja sola de 0,23 a 0,08	Al aprender, prueba cada vez menos cosas raras
PESO_FUERZA	0 frente a 0,5	Predice y comprueba	¿Aprende a ahorrar y se queda corto?
CASILLAS	todas frente a solo [3, 7]	Predice y comprueba	¿Generaliza a las que no ha visto?
GRAVEDAD	9,81 frente a 1,62	Predice y comprueba	Un mundo distinto, una política distinta

Las tres primeras filas son medidas reales; en RL cada semilla da números distintos.

Lo que pasó de verdad



Pasos grandes: se descontrola.

Mucha exploración: nunca se decide.

Pasos pequeños o pocos robots: aprende, pero despacio.

Mirar lejos: aquí no hacía falta; el premio llega en cada paso.

Tarea: levantarse del suelo · 100 rondas · mismo punto de partida · RTX 4090

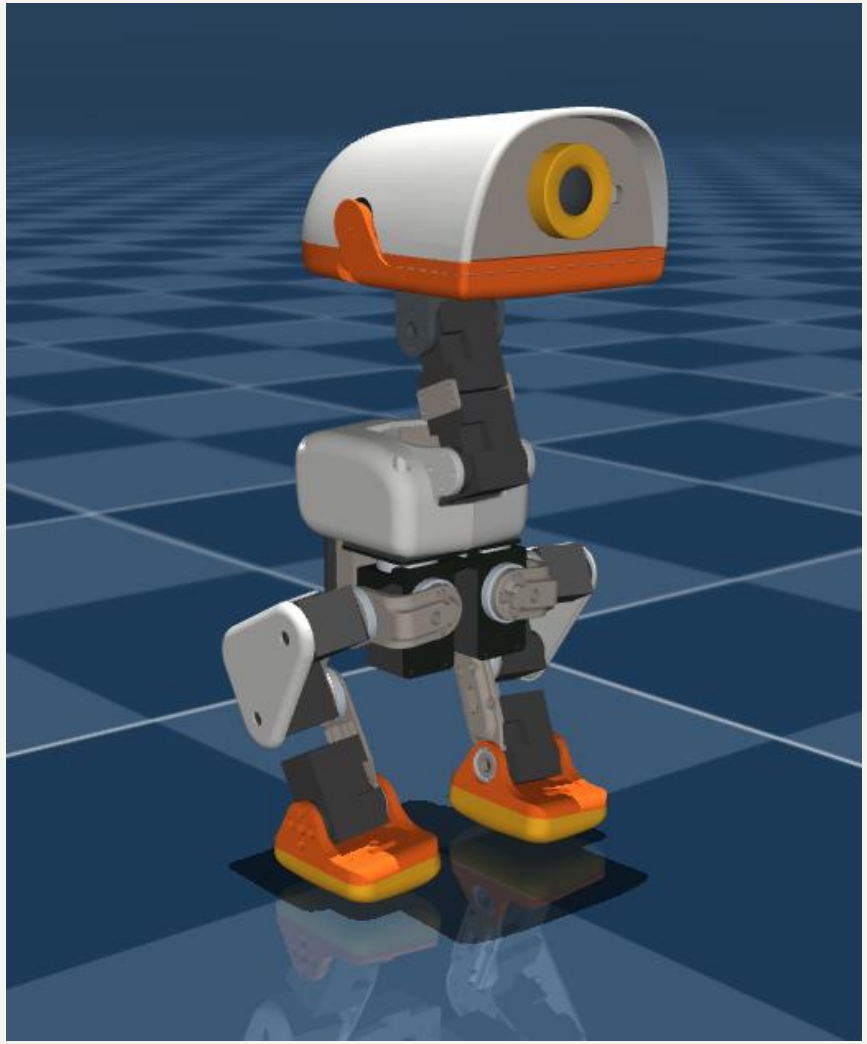
Una política es un fichero

Después de entrenar, todo lo aprendido se guarda en un archivo: el cerebro del robot.

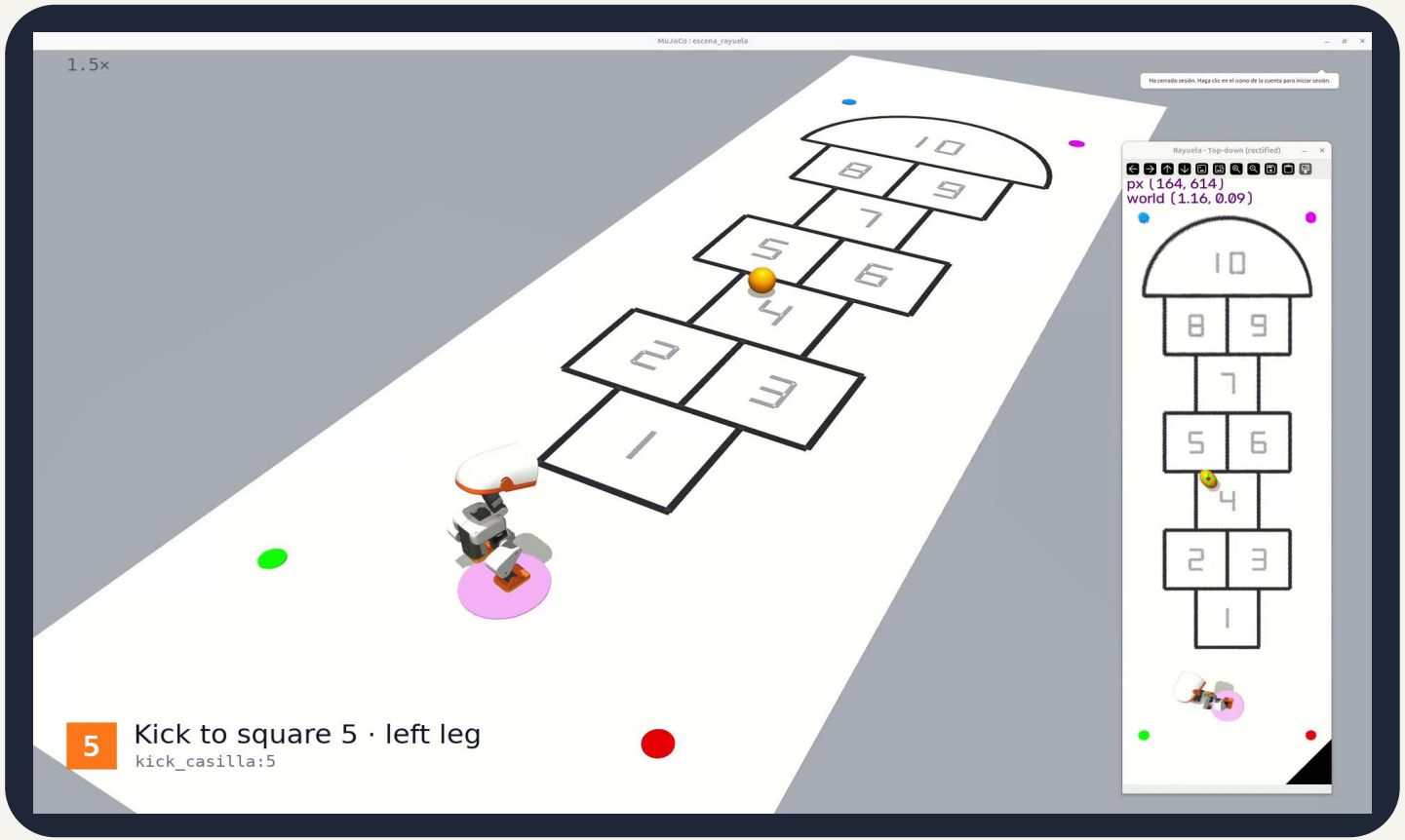
Formato ONNX. Un estándar para guardar redes entrenadas.

Se ejecuta en cualquier PC. No hace falta GPU para usarlo.

Siempre 61 entradas y 14 salidas. Por eso puedes cambiar de cerebro.



Rayuela: el Microduck juega



Simulación en MuJoCo + ROS 2 · Bravo Robots

Tres pasos, tres IA

1. Patea. Una política entrenada para golpear la pelota con la fuerza justa.

2. Mira. Una cámara calcula en qué casilla ha caído.

3. Va. Otras políticas lo llevan andando o rodando hasta allí.

github.com/Bravo-Robots/microduck_rl-rayuela

ROS 2: nodos y topics

Nodo

teleop

Publica:

/rayuela/cmd_vel

/rayuela/behavior_cmd

/rayuela/go_home

Nodo

simulación

Publica:

/rayuela/duck_pose

/rayuela/current_policy

la imagen de la cámara

Nodo

visión

Lee la imagen.

Publica:

/rayuela/target_casilla

Nodo

control

Lee la casilla y la pose.

Publica la orden para llegar.

Topic = canal con nombre · **publicar** = poner un mensaje · **suscribirse** = recibirlo.

Nadie llama a nadie: cada nodo se puede apagar o cambiar sin tocar los demás.

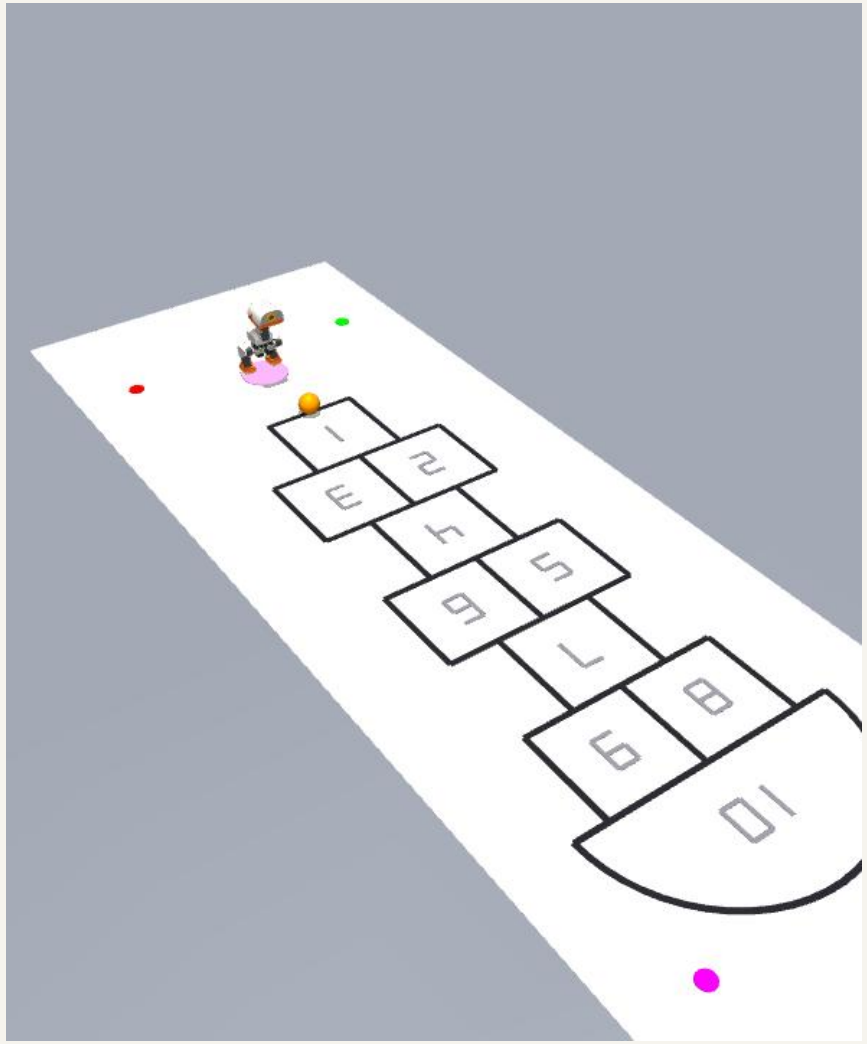
Cómo encajan las políticas ONNX en la Rayuela

Andar y **quieto**: alpha_walking y alpha_standing.

Patear: ball_kick_speed (izquierdo y derecho): el cerebro recibe la velocidad de salida de la pelota.

Voltereta, sentarse y recoger del suelo: roulade, sitstand, ground_pick.

Todas: **61 entradas y 14 salidas**, un fichero .onnx. Un mismo programa las intercambia.



Lanzadores: arrancar todo con una orden

```
# rayuela.launch.py (oficial, resumido)
Node(bridge_node)           # puente con la simulación
ExecuteProcess(sim_worker) # MuJoCo + cerebros
Node(vision_node,
     parameters={vis_rect, vis_raw})
Node(control_node)

# argumentos de lanzamiento
use_viewer  enable_vision  enable_control
```

En Windows

ROS 2 real pide Ubuntu 22.04.

windows/casos.py lo imita en un solo proceso, con un rclpy en miniatura.

El código de **visión, control y teleop es el oficial**, sin cambiar una línea.

Es una imitación para entender nodos y topics; no hay red entre procesos ni ros2 topic.

TU TURNO · 35 MIN

Juega la partida de la rayuela

n4_01 · ROS 2 en vivo

Mira los topics

Tabla de mensajes por segundo.

VISION = False: ¿qué deja de moverse?

n4_00 · La partida

Mete la pelota

Casilla objetivo, marcador y rondas.

k / l a tu velocidad; 1-9 automática.

Reto

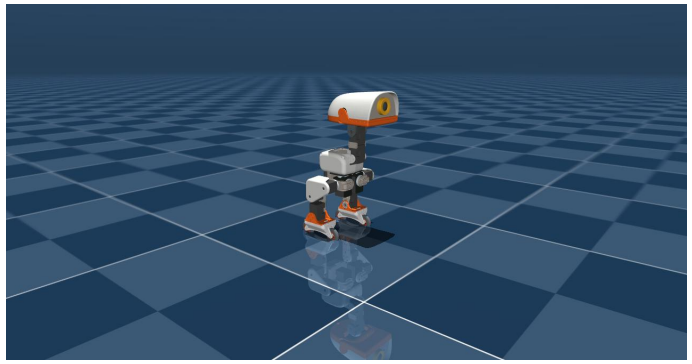
Tu política contra la oficial

Pon TABLA_PROPIA = la que entrenaste.

¿Quién acierta más?

Teclas en la terminal: flechas, 1-9 patada a la casilla, h a casa, n ronda nueva, q salir.

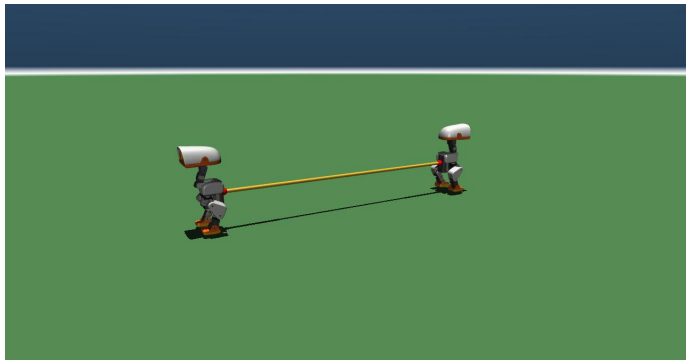
Lo mismo, con otros cuerpos y otros mundos



n4_02 · Patines

Otro cuerpo, otro cerebro

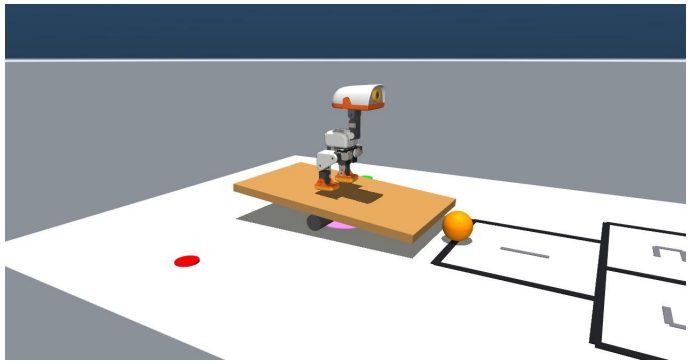
Batería, retraso, rozamiento.



n4_03 · La cuerda

Un entorno de dos robots

Fuerza y masa de cada pato.



n4_04 · El balancín

Equilibrio sobre una tabla

Rigidez del muelle e inclinación.

La cuerda es el duelo entrenado de patos_cuerda: se explica en la siguiente diapositiva.

El duelo: un cerebro que juega contra sí mismo

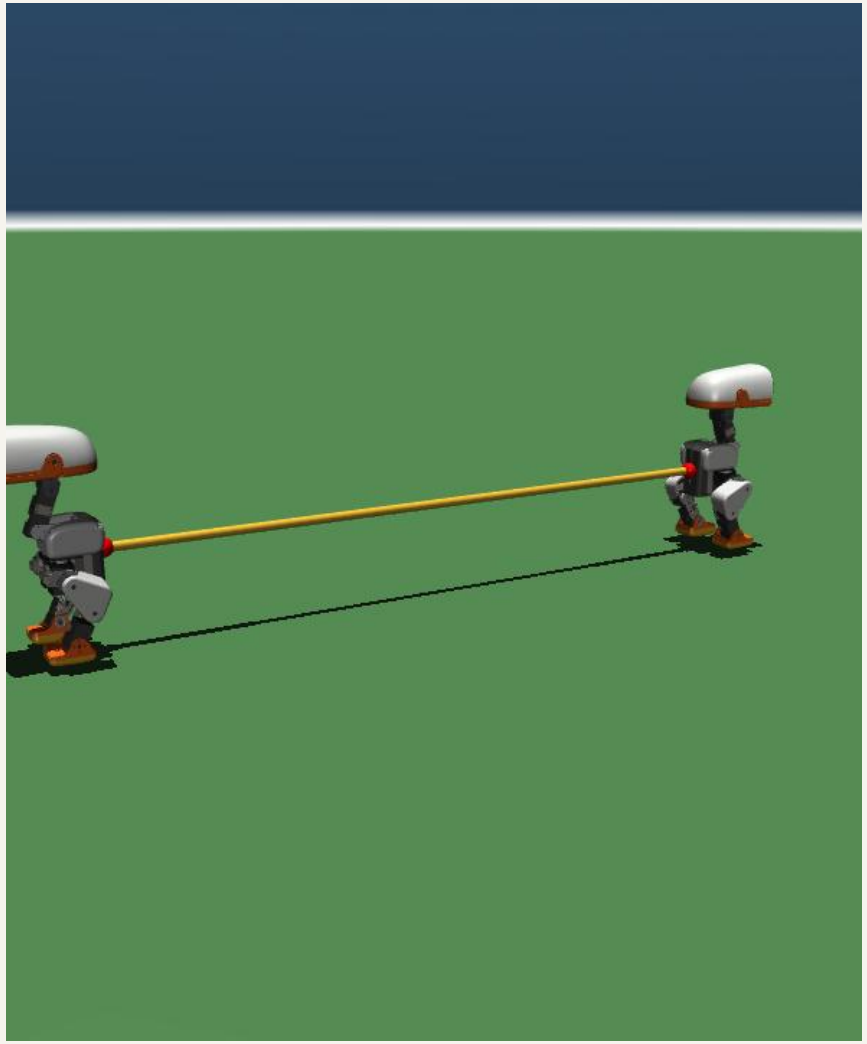
Autojuego. Un mismo cerebro juega los dos lados; el rival es una copia suya que se refresca cada 10 iteraciones.

6.000 iteraciones con mjlab y PPO en una GPU, partiendo del cerebro de andar.

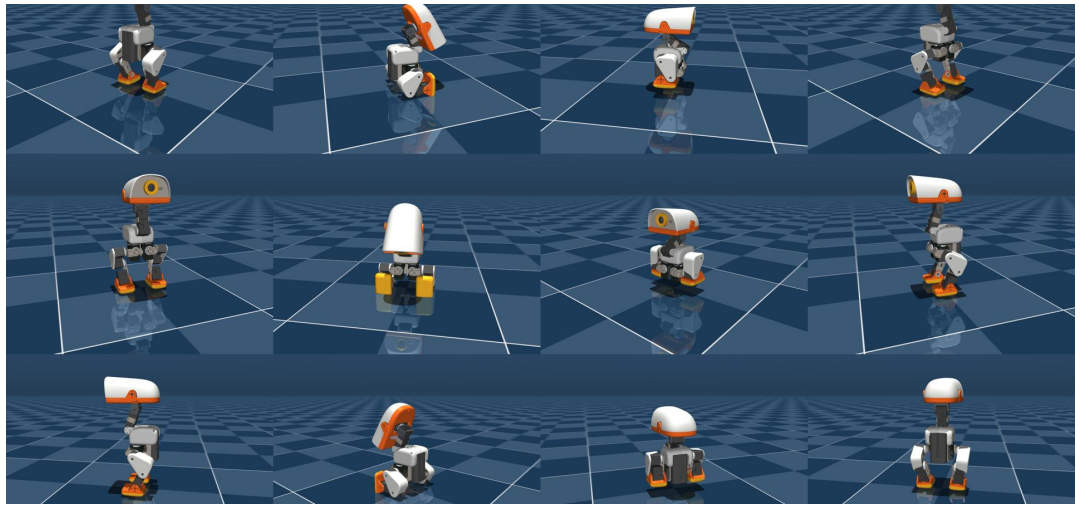
Recompensa competitiva: ganar (+200), tirar de la cuerda tensa, no caerse (−20), empate (−8).

Aquí solo se ejecuta, en tu CPU. Parámetros: cuánto tira cada uno, masa, rozamiento, cuerda.

Lo que vimos: no gana claramente al que solo anda. Una recompensa competitiva no basta: así se aprende.

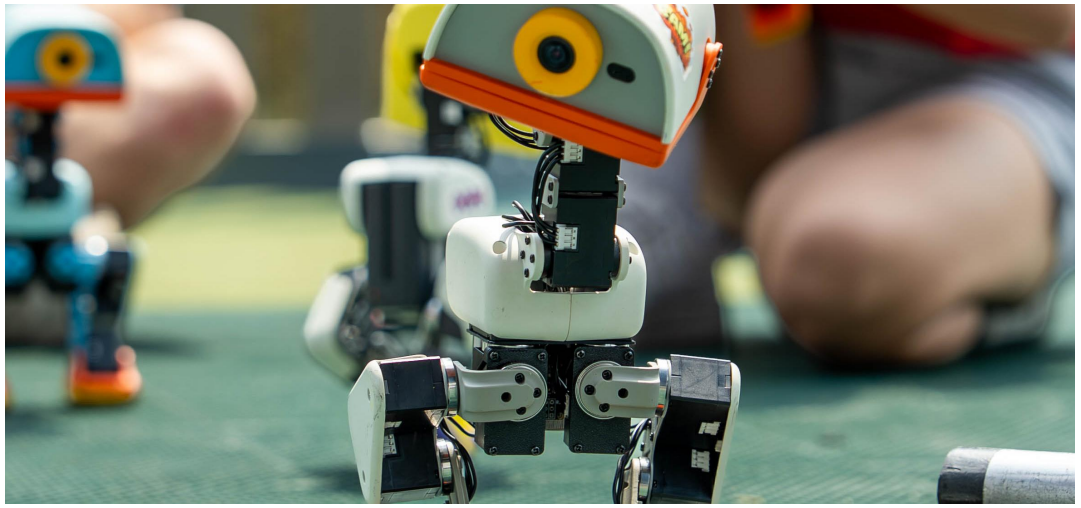


La brecha entre simulación y realidad



Simulación

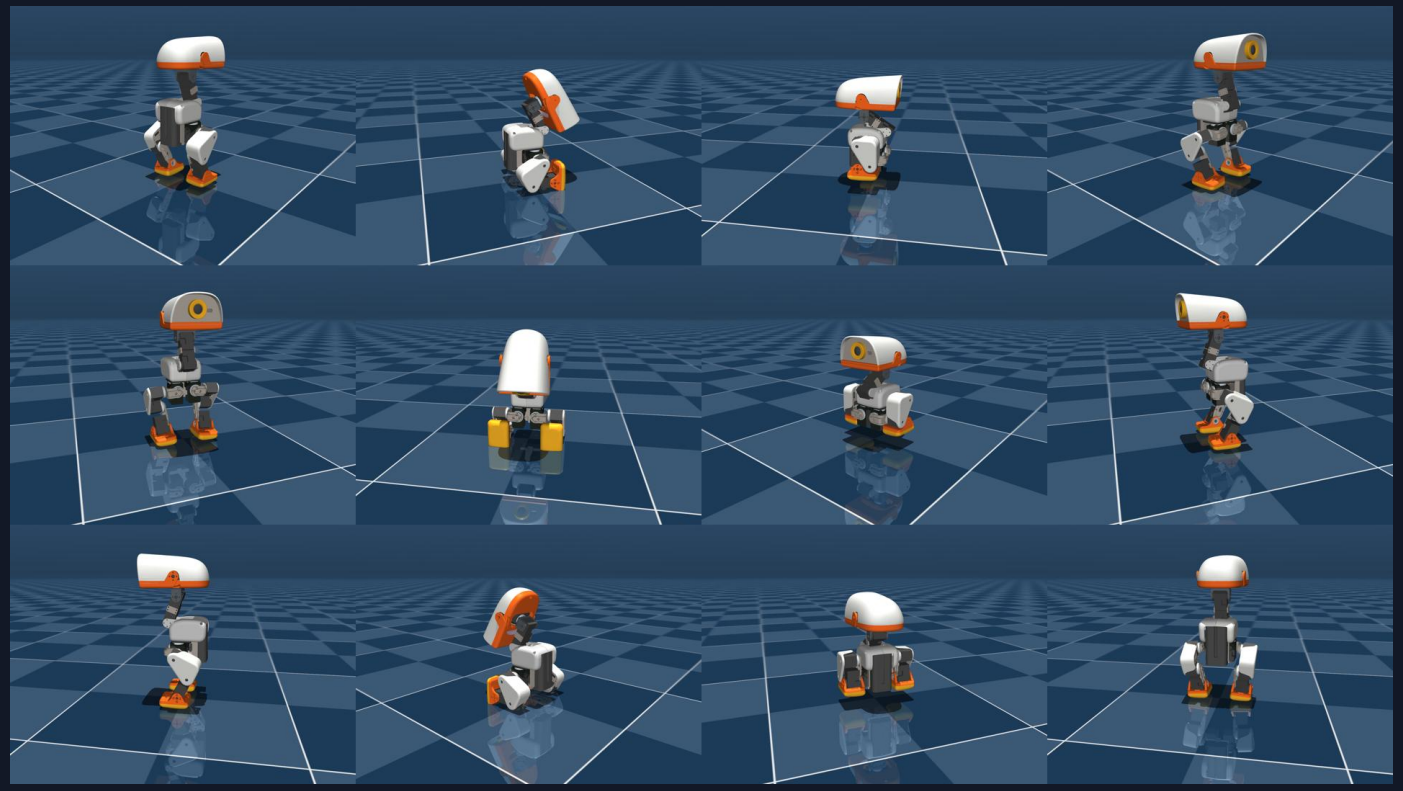
Física perfecta y repetible.



Realidad

Holguras, batería, retrasos, suelos distintos.

Entrenar con el mundo al azar



En cada intento se cambia al azar:

· masa y centro de masas

· fricción del suelo

· inercia de las articulaciones

· voltaje de la batería

· retraso de las órdenes

Así no depende de un valor exacto.

CIERRE

Cinco ideas para llevarte

1

Aprender

Error y ajuste, repetido muchas veces.

2

Refuerzo

Probar y recibir una recompensa.

3

Gemelo digital

Un cuerpo virtual donde equivocarse gratis.

4

Política

El cerebro: un fichero que se puede copiar.

5

Sim-to-real

El reto: que funcione fuera.

Entrenar el tuyo necesita una GPU NVIDIA, MuJoCo y el algoritmo PPO. Ya sabes qué hace cada uno.

PRÓXIMA MISIÓN

Gracias

Reentrena el cerebro con una GPU NVIDIA.

Cambia la recompensa y mira qué aprende.

Prueba otro robot o MuJoCo Playground.



Recursos: pollen-robotics/microduck_rl · pollen-robotics/microduck-policies (Hugging Face) · tutorial de NVIDIA «Microduck con Isaac Lab» · MuJoCo y mjlab

Robot y mallas 3D: Pollen Robotics (CC BY-NC-SA 4.0). Fotos y vídeos reales: Pollen Robotics. Imágenes del simulador: renders propios.

Upskilling Week
Barcelona

Thanks for coming!

Please leave your feedback here.

It will take no more than 5 minutes



Impulsat per

Mobile WorldCapital Barcelona

Amb la col·laboració de

Barcelona | Barcelona Activa | Generalitat de Catalunya

Powered by

TALENT ARENA